MODUL 2 PEMROGRAMAN GPIO

Fathah Ikhwansyah (H1H0240638)
Asisten: Arga Aryanta Indrafata
Tanggal Percobaan: 09/04/2026
TK244005-Praktikum Sistem Mikrontroller
Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Percobaan ini bertujuan untuk mengimplementasikan pemrograman input dan output (GPIO) pada mikrokontroler Arduino Uno melalui dua skenario utama. Skenario pertama melibatkan pengendalian seven segment untuk menampilkan karakter heksadesimal 0-F secara otomatis, dan skenario kedua menggunakan push button sebagai kontrol counter digital. Hasil percobaan menunjukkan bahwa manipulasi pin digital menggunakan fungsi pinMode, digitalWrite, dan digitalRead dapat menghasilkan sistem interaktif yang sesuai dengan spesifikasi perancangan.

Kata kunci: Arduino, GPIO, Seven Segment, Push Button, Counter.

1. PENDAHULUAN

Pemrograman GPIO merupakan fondasi dasar dalam interaksi mikrokontroler dengan lingkungan sekitar. Pin GPIO bersifat serbaguna karena dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk mengirimkan tegangan (output) ke beban seperti LED, maupun menerima data (input) dari saklar atau sensor. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pemetaan pin pada Arduino Uno yang berjumlah 20 pin digital, serta bagaimana mengelola logika percabangan dan perulangan untuk menghasilkan sistem yang fungsional.

2. STUDI PUSTAKA

GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT (GPIO) ADALAH PIN SERBAGUNA PADA MIKROKONTROLER ATAU KOMPUTER PAPAN TUNGGAL YANG DAPAT DIKONFIGURASI SEBAGAI INPUT MAUPUN OUTPUT SESUAI KEBUTUHAN PENGGUNA. PIN INI TIDAK MEMILIKI FUNGSI KHUSUS BAWAAN, SEHINGGA FLEKSIBEL DIGUNAKAN UNTUK MEMBACA DATA SENSOR MAUPUN MENGGERAKKAN AKTUATOR. PADA PAPAN ARDUINO UNO, TERDAPAT TOTAL 20 PIN GPIO YANG TERDIRI DARI 14 PIN DIGITAL DAN 6 PIN ANALOG YANG JUGA DAPAT DIALIHFUNGSIKAN SEBAGAI PIN DIGITAL I/O [1]. PENGATURAN MODE PIN INI SECARA TEKNIS DILAKUKAN MELALUI FUNGSI PINMODE(), SEDANGKAN INTERAKSI DATANYA MENGGUNAKAN DIGITALWRITE() UNTUK MENULIS NILAI DIGITAL DAN DIGITALREAD() UNTUK MEMBACA SINYAL [2].

STRUKTUR KONTROL MERUPAKAN ELEMEN ESENSIAL DALAM PEMROGRAMAN YANG BERFUNGSI UNTUK MENGATUR ALUR EKSEKUSI FUNGSI INPUT-OUTPUT SERTA MANIPULASI DATA PADA SISTEM MIKROKONTROLER. SALAH SATU PILAR UTAMA DARI STRUKTUR KONTROL ADALAH PERCABANGAN, YAITU MEKANISME YANG MEMUNGKINKAN PROGRAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN MEMILIH JALUR EKSEKUSI KODE BERDASARKAN KONDISI TERTENTU YANG BERNILAI BENAR (TRUE) ATAU SALAH (FALSE). PERINTAH IF DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT SELEKSI KONDISI TUNGGAL, SEMENTARA STRUKTUR IF-ELSE MEMUNGKINKAN PENANGANAN KONDISI ALTERNATIF. SELAIN PERCABANGAN, KONSEP PERULANGAN (LOOPING) SEPERTI FOR DAN WHILE SANGAT KRUSIAL UNTUK MENGEKSEKUSI TUGAS SECARA REPETITIF,

SEPERTI MEMINDAI SEGMEN PADA TAMPILAN OUTPUT [3].

SEVEN SEGMENT DISPLAY BEKERJA DENGAN PRINSIP MENYALAKAN KOMBINASI DARI TUJUH SEGMEN LED (A-G) UNTUK MEMBENTUK POLA ANGKA ATAU KARAKTER HEKSADESIMAL. PADA TIPE COMMON CATHODE (CC), SEGMEN AKAN AKTIF SAAT DIBERIKAN LOGIKA HIGH (1), SEDANGKAN PADA TIPE COMMON ANODE, SEGMEN AKTIF SAAT DIBERIKAN LOGIKA LOW (0). EFISIENSI KODE DALAM MENGENDALIKAN KOMPONEN INI SERING KALI DICAPAI MELALUI PENGGUNAAN ARRAY POLA BIT YANG DIPETAKAN LANGSUNG KE PIN-PIN GPIO [4].

DALAM SISTEM INPUT DIGITAL, PENGGUNAAN PUSH BUTTON MEMERLUKAN MEKANISME UNTUK MENJAGA KESTABILAN PEMBACAAN SINYAL. MODE INPUT_PULLUP PADA ARDUINO UNO BERFUNGSI UNTUK MENGAKTIFKAN RESISTOR PULL-UP INTERNAL, YANG MEMASTIKAN PIN BERADA PADA LOGIKA HIGH SAAT TOMBOL TIDAK DITEKAN GUNA MENGHINDARI KONDISI FLOATING. PENERAPAN STRUKTUR KONTROL KONDISIONAL DALAM HAL INI SANGAT KRUSIAL DALAM MEMBANGUN SISTEM CERDAS BERBASIS EMBEDDED SYSTEM AGAR PERANGKAT DAPAT MERESPONS PARAMETER LINGKUNGAN SECARA SPESIFIK DAN AKURAT [5].

3. METODOLOGI

3.1 Komponen dan Peralatan

- Arduino Uno dan Kabel Jumper
- Seven Segment
- Resistor 220 Ohm
- Breadboard
- Push-Button

3.2 Prosedur Percobaan

a. Percobaan Seven Segment:

- Menghubungkan pin *seven segment* (a-dp) ke pin Arduino 7, 6, 5, 11, 10, 8, 9, 4.
- Membuat *array* pola digital untuk angka 09 dan huruf A-F.
- Menyusun fungsi displayDigit() yang melakukan iterasi digitalWrite() pada 8 pin terkait.
- Menjalankan *loop* untuk menampilkan angka secara berurutan dengan jeda 1000ms.

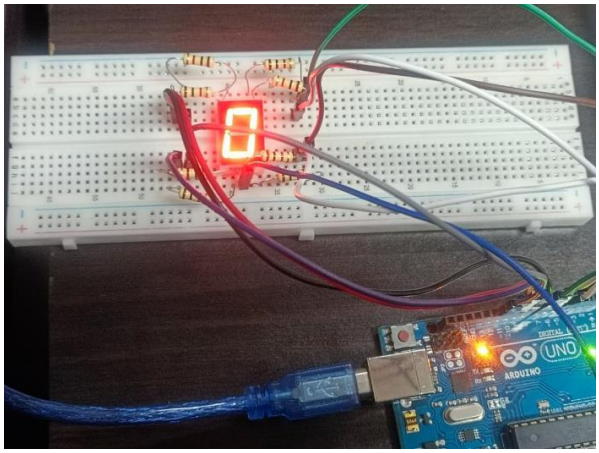
b. Percobaan Push Button

- Menambahkan komponen push button pada pin digital
- Mengonfigurasi pin tombol sebagai INPUT_PULLUP.
- Menerapkan logika edge detection untuk mendeteksi perubahan status tombol dari HIGH ke LOW (saat ditekan) guna menambah nilai counter.

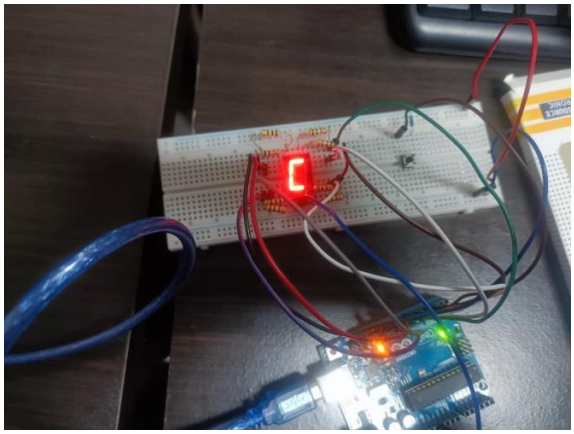
4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Uraian Hasil Percobaan

Pada percobaan 2A, *seven segment* berhasil menampilkan karakter 0 sampai F secara otomatis dengan jeda 1 detik. Pada percobaan 2B, sistem *counter* bekerja secara interaktif; setiap kali tombol ditekan, angka pada *seven segment* bertambah satu (increment).



Gambar 2.1 Rangkaian Percobaan Seven Segment



Gambar 2.2 Hasil Percobaan Seven Segment dengan Push Button 4.2 Prinsip Kerja Seven Segment Display

Seven Segment terdiri dari 7 LED berbentuk batang (a-g) dan satu LED titik (dp). Prinsip kerjanya adalah dengan memberikan tegangan pada pin yang sesuai untuk menyalakan LED tertentu guna membentuk pola angka atau huruf.

Dalam program, hal ini dilakukan melalui pemetaan pin (segmentPins) dan pemberian nilai biner dari *array* pola (digitPattern) menggunakan fungsi digitalWrite().

4.3 Cara Kerja Sistem Counter

Sistem bekerja dengan menyimpan nilai numerik dalam variabel currentDigit. Program melakukan pemindaian (*scanning*) status tombol menggunakan digitalRead(). Jika terdeteksi transisi dari HIGH ke LOW (tekanan), nilai currentDigit ditambah 1. Jika nilai mencapai 16, sistem akan mereset nilai kembali ke 0 agar tampilan tetap dalam jangkauan 0-F. Nilai tersebut kemudian dijadikan indeks untuk mengambil pola biner dari *array* dan menampilkannya melalui fungsi displayDigit()

5. KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil mendemonstrasikan fungsi GPIO pada Arduino Uno sebagai pengendali *output* visual (*seven segment*) dan penerima *input* digital (*push button*). Penggunaan logika pemrograman yang tepat, seperti *array* untuk pola digit dan deteksi status tombol, memungkinkan pembuatan sistem *counter* heksadesimal yang stabil dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Banzi and M. Shiloh, *Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform*, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: Maker Media, 2022.Adel S. Sedra dan Kennet C. Smith, *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press, USA, 1997.

[2] S. Monk, *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2023.

[3] J. Blum, *Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry*, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2019.

[4] Arduino, "Arduino Uno Rev3 Pinout Diagram," Arduino Official Documentation. [Online]. Available: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3. [Accessed: 13-Apr-2026].

[5] R. H. Sianipar, "Penggunaan Internal Pull-Up Resistor pada Sistem Berbasis Mikrokontroler," *Jurnal Sains*, 2019. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/view/25412

[6] A. S. R. M. Sinaga, "Implementasi Teknik Counter pada Seven Segment Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno," *Jurnal Teknologi*, 2017. https://jtsiskom.undip.ac.id/article/view/12693

[7] Adel S. Sedra dan Kennet C. Smith, *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press, USA, 1997.